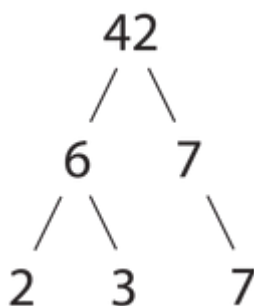


Простое число

Простое число — **натуральное число**, имеющее ровно два *различных* натуральных **делителя**. Другими словами, натуральное число p является простым, если оно отлично от **1** и делится без остатка только на **1** и на само p ^[1].

0										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

Целые числа от нуля до ста. Простые числа отмечены красным.



Разложение числа 42 на простые множители:
 $42 = 2 \times 3 \times 7$

Пример: число **2** простое (делится на **1** и на **2**), а **4** не является простым, так как, помимо **1** и **4**, делится на **2** — имеет три натуральных делителя.

Изучением свойств простых чисел занимается **теория чисел**, а **основная теорема арифметики** устанавливает в ней их центральную роль: любое **целое число**, превышающее **1**, либо является простым, либо может быть выражено произведением простых чисел, причём такое представление однозначно с точностью до порядка сомножителей^[1]. Единицу не относят к простым числам, так как иначе указанное разложение становится неоднозначным^[2]: $x = 1 \cdot x = 1 \cdot 1 \cdot x = 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 \cdot x$.

Натуральные числа можно разделить на три класса: единица (имеет один натуральный делитель), простое число (имеет два натуральных делителя), **составное число** (имеет более двух натуральных делителей)^[1]. Как простых, так и составных чисел бесконечно много.

Последовательность простых чисел начинается так:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, ...^[3]

Существуют различные алгоритмы проверки числа на простоту. Например, известный метод [перебора делителей](#), в сравнении с другими примитивный и медленный.

Простые числа широко используются в математике и смежных науках. Во многих алгоритмах [информационных технологий](#), например в [асимметричных криптосистемах](#), используются свойства [факторизации целых чисел](#)^[4].

Многие проблемы, касающиеся простых чисел, остаются открытыми.

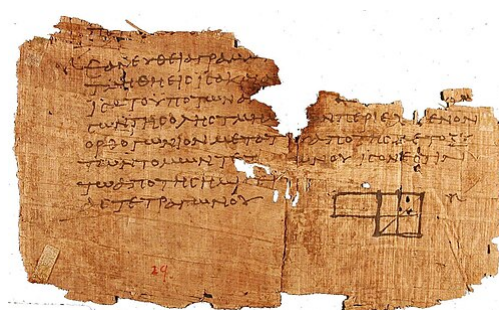
Существуют обобщения понятия простого числа для произвольных [колец](#) и других алгебраических структур.

Множество всех простых чисел обычно обозначают символами $\mathbf{P}$ ^[5] или $\mathbb{P}$ ^[6]

История

Неизвестно, когда было определено понятие простого числа, однако первые свидетельства относят к верхнему палеолиту, что подтверждается [костью Ишанго](#)^[7].

В сохранившихся записях [древнеегипетских математиков](#) есть намёки на то, что у них были некоторые представления о простых числах: например, [папирус Райнда](#), относящийся ко второму тысячелетию до нашей эры, содержит таблицу соотношений числа 2 к n , представленных суммой трёх или четырёх [египетских дробей](#) с единицей в числителе и различных знаменателях. Разложения дробей, знаменатели которых имеют общий делитель, похожи, поэтому египтяне по крайней мере знали разницу между простыми и составными числами^[8].



Фрагмент «Начал» Евклида,
обнаруженный в [Оксиринхе](#)

Самые ранние дошедшие до нас исследования простых чисел принадлежат [математикам Древней Греции](#). Они изобрели [решето Эратосфена](#) — алгоритм последовательного нахождения всех простых чисел от 1 до n . Опубликованные в приблизительно трёхсотом

году до нашей эры «Начала» Евклида содержат важные теоремы о простых числах, включая бесконечность их множества, лемму Евклида и основную теорему арифметики^[9].



Пьер Ферма

Вплоть до XVII века существенных новых работ в области простых чисел не было^[10]. В 1640 году Пьер де Ферма сформулировал малую теорему Ферма, затем доказанную Лейбницем и Эйлером, и теорему о сумме двух квадратов, а также высказал предположение: все числа вида $2^{2^n} + 1$ являются простыми, и даже доказал это до $n = 4$. Но уже для следующего числа Ферма $2^{2^5} + 1$ Эйлер доказал делимость на 641. Новые простые числа в последовательности Ферма не найдены до сих пор. В то же время французский монах Марен Мерсенн обнаружил, что последовательность $2^p - 1$, где p — простое, даёт также простое число^[11] (числа Мерсенна).

Работа Эйлера в теории чисел вместила немало сведений о простых. Он показал, что бесконечный числовой ряд $1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/11 + \dots$ — расходящийся. В 1747 году он доказал, что чётные совершенные числа являются значениями последовательности $2^{p-1}(2^p - 1)$, где сомножитель является числом Мерсенна. В его переписке с Гольдбахом последний изложил свою знаменитую гипотезу о представлении любого чётного числа, начиная с четырёх, суммой двух простых^[12]. Доказательство гипотезы пока не найдено.

С начала XIX века внимание многих математиков занимала проблема асимптотического распределения простых чисел^[12]. Лежандр и Гаусс независимо друг от друга высказали предположение: плотность простых чисел в среднем близка к величине, обратно пропорциональной натуральному логарифму^[13].

Долгое время простые числа считались малоприменимыми за пределами [чистой математики](#). Ситуация изменилась в 1970-е годы, после появления концепций [криптографии с открытым ключом](#), в которых простые числа составили основу первых алгоритмов шифрования, таких как [RSA](#)^[14].

Разложение натуральных чисел в произведение простых

Основная статья: [Факторизация целых чисел](#)

Представление натурального числа в виде произведения простых называется *разложением на простые*, или [факторизацией числа](#). На настоящий момент не известны [полиномиальные алгоритмы](#) факторизации чисел, хотя и не доказано, что таких алгоритмов не существует. На предполагаемой большой [вычислительной сложности](#) задачи факторизации базируется криптосистема [RSA](#) и некоторые другие. Факторизация с полиномиальной сложностью теоретически возможна на [квантовом компьютере](#) с помощью [алгоритма Шора](#)^[15].

Основная теорема арифметики

Основная статья: [Основная теорема арифметики](#)

Основная теорема арифметики утверждает, что каждое [натуральное число](#), большее единицы, представимо в виде произведения простых чисел, причём единственным способом с точностью до порядка следования сомножителей^[16]. Таким образом, простые числа являются элементарными «строительными блоками» натуральных чисел.

Например:

$$\begin{aligned} 23244 &= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 13 \cdot 149 \\ &= 2^2 \cdot 3 \cdot 13 \cdot 149. \end{aligned}$$

(2^2 обозначает [квадратную](#) или вторую степень **2**.)

Как было показано в этом примере, один и тот же простой делитель может появляться несколько раз. Разложение:

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_t$$

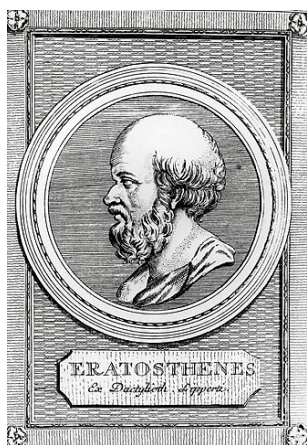
числа n на (конечное число) простых множителей $p_1, p_2, \dots, p_t$ называется *разложением на простые множители* числа n . Основная теорема арифметики может быть перефразирована таким образом: любое разложение на простые числа будет тождественным с точностью до порядка [делителей](#). На практике для большинства чисел есть много простых алгоритмов разложения на множители, все они дают один и тот же результат^[15].

Простота единицы

Большинство древних греков даже не считало **1** числом, поэтому они не могли считать его простым^[17]. К Средним векам и эпохе Возрождения многие математики включали **1** в качестве первого простого числа^[18]. В середине XVIII века [Христиан Гольдбах](#) внёс в список **1** в качестве первого простого числа в своей знаменитой переписке с [Леонардом Эйлером](#); однако сам Эйлер не считал **1** простым числом^[19]. В XIX веке многие математики по-прежнему считали число **1** простым числом. Например, список простых чисел [Деррика Нормана Лемера](#) до **10006721** числа, переизданный в 1956 году, начинался с **1** в качестве первого простого числа. Говорят, что [Анри Лебег](#) является последним математиком, который назвал **1** простым^[20]. К началу XX века математики стали приходить к консенсусу о том, что **1** не является простым числом, а скорее формирует свою специальную категорию — «единицу»^[18].

Если считать **1** простым числом, то основная теорема Евклида об арифметике (упомянутая выше) не будет выполняться, как было указано в начале статьи. Например, число **15** может быть разложено как $3 \cdot 5$ и $1 \cdot 3 \cdot 5$. Если бы **1** являлась простым числом, эти два варианта считались бы разными факторизациями **15**; следовательно, утверждение этой теоремы пришлось бы изменить^[18]. Точно так же [решето Эратосфена](#) работало бы неправильно, если бы **1** считалась простым: модифицированная версия решета, которая предполагает, что **1** является простым числом, исключает все множители, кратные **1** (то есть все остальные числа), и даёт на выходе только одно число — **1**. Кроме того, простые числа имеют несколько свойств, которых нет у числа **1**, такие как отношение числа к его соответствующему значению [функции тождества Эйлера](#) или суммы [функции делителей](#)^[2].

Алгоритмы поиска и распознавания простых чисел



[Эратосфен Киренский](#)

Простые способы нахождения начального списка простых чисел вплоть до некоторого значения дают [решето Эратосфена](#), [решето Сундарама](#) и [решето Аткина](#)^[21].

Однако, на практике вместо получения списка простых чисел зачастую требуется проверить, является ли данное число простым. Алгоритмы, решающие эту задачу, называются [тестами простоты](#). Существует множество [полиномиальных](#) тестов простоты, но большинство их является [вероятностными](#) (например, [тест Миллера — Рабина](#)) и [используются](#) для нужд [криптографии](#)^[22]. В 2002 году было доказано, что задача проверки на простоту в общем виде полиномиально разрешима, но предложенный [детерминированный тест Агравала — Каяла — Саксены](#) имеет довольно большую [вычислительную сложность](#), что затрудняет его практическое применение^[23].

Для некоторых классов чисел существуют специализированные эффективные тесты простоты (см. ниже).

Тест простоты

Тестом простоты (или проверкой простоты) называется [алгоритм](#), который, приняв на входе число, позволяет либо не подтвердить предположение о [составности](#) числа, либо точно утверждать его простоту. Во втором случае он называется истинным тестом простоты. Задача теста простоты относится к [классу сложности P](#), то есть время работы алгоритмов её решения зависит от размера входных данных полиномиально, что было доказано в 2002 году^[24]. Появление полиномиального алгоритма предсказывалось существованием полиномиальных [сертификатов простоты](#) и, как следствие, тем, что задача проверки числа на простоту принадлежала классам [NP](#) и [co-NP](#) одновременно.

Существующие алгоритмы проверки числа на простоту могут быть разделены на две категории: истинные тесты простоты и вероятностные тесты простоты. Результатом вычислений истинных тестов всегда является факт простоты либо составности числа. Вероятностный тест показывает, является ли число простым с некоторой вероятностью. Числа, удовлетворяющие вероятностному тесту простоты, но являющиеся составными, называются [псевдопростыми](#)^[25]. Одним из примеров таких чисел являются [числа Кармайкла](#)^[26].

Одним из примеров истинных тестов простоты является [тест Люка-Лемера](#) для [чисел Мерсенна](#). Очевидный недостаток этого теста заключается в его применимости только к числам определённого вида. Среди других примеров можно привести основанные на [малой теореме Ферма](#)^[27]

- [Тест Пепина](#) для [чисел Ферма](#)
- [Теорема Прота](#) для [чисел Прота](#)

- [Тест Агравала — Каяла — Саксены](#), первый универсальный, полиномиальный, детерминированный и безусловный тест простоты.
- [Тест Люка — Лемера — Ризеля](#)

А также:

- [метод перебора делителей](#)
- [Теорема Вильсона](#)
- [Критерий Поклингтона](#)
- [Тест Миллера](#)
- [Тест Адлемана — Померанса — Румели](#), усовершенствованный^[28] Коэном и [Ленстрой](#)
- [Тест простоты с использованием эллиптических кривых](#).

К вероятностным тестам простоты относят:

- [Тест Ферма](#)
- [Тест Миллера — Рабина](#)
- [Тест Соловея — Штрассена](#)
- [Тест Бейли — Померанца — Селфриджа — Уогстаффа](#)

Большие простые числа

Уже в течение многих столетий поиск «больших» простых чисел вызывает интерес математиков. В последние десятилетия эти исследования приобрели прикладное значение из-за применения таких чисел в ряде алгоритмов шифрования, таких как [RSA](#)^[14].

В семнадцатом столетии [Марен Мерсенн](#) предположил, что числа вида $2^n - 1$ простые (при $n \leq 257$) только для n равных 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 и 257^[13]. Проверка верности предположения была намного выше возможностей того времени. Только в XX веке было обнаружено, что гипотеза была ложной и, вероятно, сделана «слепо», поскольку Мерсенн не учел три случая (для $n = 61, 89$ и 107); кроме того, оказалось, что числа, соответствующие $n = 67$ и $n = 257$ — составные^[13].

В 1876 году [Эдуард Люка](#) доказал, что число M_{127} (39-значное число) — простое, оно оставалось самым большим известным простым числом до 1951 года, когда были найдены $\frac{2^{148} + 1}{17}$ (44 цифры) и, немного позднее, $180 * (2^{127} - 1)^2 + 1$ (из 79 цифр) — последнее простое число, которое было найдено с помощью электронного калькулятора. С тех пор все последующие большие простые числа были обнаружены с помощью компьютера: с 1952 года (когда [SWAC](#) показал, что M_{521} является простым), по 1996 год

они были найдены [суперкомпьютером](#), и все были [простыми Мерсенна](#) (найденные с использованием [теста Люка-Лемера](#), специфического алгоритма для таких чисел), за исключением числа $391581 * 2^{216193} - 1$, которое было рекордом между 1989 и 1992 годами^[29].

Алгоритмы получения простых чисел

Некоторые задачи математики с использованием факторизации требуют ряд очень больших простых чисел, выбранных случайным образом. Алгоритм их получения, основанный на [постулате Бертрана](#) (Для любого натурального $n \geq 2$ найдётся простое число p в интервале $n < p < 2n$).^[30]:

Алгоритм:

1. **Ввод:** натуральное число N
2. **Решение** (поиск случайного простого числа P)
 1. $P \leftarrow$ **Функция** генерации произвольного натурального числа на отрезке $[N, 2N]$
 2. **Если** P составное, **то**
 1. $P \leftarrow P + 1$
 2. **Если** $P = 2N$ **то**
 1. $P \leftarrow N$
 3. **Возврат** « P — случайное простое»

Время решения задачи этим алгоритмом не определено, но есть большая вероятность, что оно всегда является полиномиальным, пока имеется достаточно простых чисел, и они распределены более-менее [равномерно](#). Для простых случайных чисел эти условия выполняются^[23].

Наиболее эффективным средством построения простых чисел является несколько модифицированная [малая теорема Ферма](#)^[28].

Пусть N, S — нечётные натуральные числа, $N-1 = S \cdot R$, причем для каждого простого [делителя](#) q числа S существует целое число a такое, что

$$a^{N-1} = 1 \pmod{N}, \gcd(a^{\frac{N-1}{q}-1}, n) = 1$$

Тогда каждый простой делитель p числа N удовлетворяет сравнению

$$p = 1 \pmod{2S}$$

Следствие. Если выполнены условия теоремы Ферма и $R \leq 4S + 2$, то N — простое число^[28].

Покажем теперь, как с помощью последнего утверждения, имея большое простое число S , можно построить существенно большее простое число N . Выберем для этого случайным образом чётное число R на промежутке $R \leq 4S + 2$ и положим $N = SR + 1$. Затем проверим число N на отсутствие малых простых делителей, разделив его на малые простые числа; испытаем N некоторое количество раз с помощью алгоритма Рабина. Если при этом выяснится, что N — **составное** число, следует выбрать новое значение R и опять повторить вычисления. Так следует делать до тех пор, пока не будет найдено число N , выдержавшее испытание алгоритмом Рабина достаточно много раз. В этом случае появляется надежда на то, что N — простое число, и следует попытаться доказать простоту с помощью тестов простоты^[28].

Бесконечность множества простых чисел

Основная статья: [Теорема Евклида](#)

Простых чисел **бесконечно** много. Это утверждение упоминается как **теорема Евклида** в честь древнегреческого математика **Евклида**, поскольку первое известное доказательство этого утверждения приписывается ему. Известно ещё много доказательств бесконечности простых чисел, в том числе **аналитическое** доказательство **Эйлера**, доказательство **Гольдбаха** на основе **чисел Ферма**^[31], доказательство Фурстенберга с использованием общей топологии и элегантное доказательство **Куммера**.

Наибольшее известное простое

Основная статья: [Наибольшее известное простое число](#)

Наибольшим известным простым числом по состоянию на 2024 год является **число Мерсенна** $2^{136\,279\,841} - 1$. Оно было найдено Люком Дюрантом в рамках проекта **GIMPS** в октябре 2024 года и содержит 41 024 320 десятичных цифр^[32]. Предыдущее самое большое известное простое число, открытое в декабре 2018 года, было на 16 миллионов знаков меньше^[33].

Издавна ведутся записи, отмечающие наибольшие известные на то время простые числа^[34]. Один из рекордов поставил в своё время **Эйлер**, найдя простое число $2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$.

Числа Мерсенна выгодно отличаются от остальных наличием эффективного **теста простоты**: **теста Люка — Лемера**. Благодаря ему простые числа Мерсенна давно удерживают рекорд как самые большие известные простые.

За нахождение простых чисел из более чем 100 000 000 и 1 000 000 000 десятичных цифр EFF назначила^[35] денежные призы соответственно в 150 000 и 250 000 [долларов США](#)^[36]. Ранее EFF уже присуждала призы за нахождение простых чисел из 1 000 000 и 10 000 000 десятичных цифр.

Простые числа специального вида

Существует ряд чисел, простота которых может быть установлена эффективно с использованием специализированных алгоритмов.

- [Числа Мерсенна](#) — числа вида $M_n = 2^n - 1$, где n — натуральное число^[37]. При этом число Мерсенна может быть простым, только если n — простое число. Как уже было отмечено выше, эффективным тестом простоты является [тест Люка — Лемера](#)^[38].
- [Числа Ферма](#) — числа вида $F_n = 2^{2^n} + 1$, где n — неотрицательное целое число^[39]. Эффективным тестом простоты является [тест Пепина](#). По состоянию на февраль 2015 года известно только 5 простых чисел Ферма (для $n = 0, 1, 2, 3, 4$), двадцать восемь следующих чисел Ферма (до F_{32} включительно) оказались составными^[40], однако не доказано, что других простых чисел Ферма нет^[41].
- [Числа Вудала](#) — числа вида $W_n = n \cdot 2^n - 1$ ^[42]. Эффективным тестом простоты является [тест Люка — Лемера — Ризеля](#)^[43].
- [Числа Каллена](#) — числа вида $C_n = n \cdot 2^n + 1$ ^{[44][45]}.
- [Числа Прота](#) — числа вида $P = k \cdot 2^n + 1$, причём k нечётно и $2^n > k$ ^[46]. Эффективным тестом простоты для чисел Прота является [тест Бриллхарта — Лемера — Селфриджа](#) (англ. *Brillhart–Lehmer–Selfridge test*)^[47]. Числа Каллена и числа Ферма являются частным случаем чисел Прота (соответственно при $k = n$ и при $k = 1, n = 2^m$)^[48].
- [Числа Миллса](#) — числа вида $P_n = \lfloor A^{3^n} \rfloor$, где A — [константа Миллса](#)^[49].

Для поиска простых чисел обозначенных типов в настоящее время используются проекты [распределённых вычислений GIMPS](#), [PrimeGrid](#), [Ramsey@Home](#), [Seventeen or Bust](#), [Riesel Sieve](#), [Wieferich@Home](#).

Некоторые свойства

- Если p — простое, и p делит ab , то p делит a или b . Доказательство этого факта было дано Евклидом и известно как [лемма Евклида](#)^{[9][50]}. Она используется в доказательстве [основной теоремы арифметики](#).
- [Кольцо вычетов \$\mathbb{Z}_n\$](#) является [полем](#) тогда и только тогда, когда n — простое^[51].

- **Характеристика** каждого поля — это ноль или простое число^[51].
- Если p — простое, а a — натуральное, то $a^p - a$ делится на p (**малая теорема Ферма**)^[52].
- Если G — конечная группа, порядок которой $|G|$ делится на p , то G содержит элемент порядка p (**теорема Коши**)^[53].
- Если G — конечная группа, и p^n — максимальная степень p , которая делит $|G|$, то G имеет подгруппу порядка p^n , называемую **силовой подгруппой**, более того, количество силовских подгрупп равно $pk + 1$ для некоторого целого k (**теоремы Силова**)^[54].
- Натуральное $p > 1$ является простым тогда и только тогда, когда $(p - 1)! + 1$ делится на p (**теорема Вильсона**)^[55].
- Если $n > 1$ — натуральное, то существует простое p , такое, что $n < p < 2n$ (**постулат Бертрана**)^[56].
- **Ряд чисел, обратных к простым**, расходится^[12]. Более того, при $x \rightarrow \infty$

$$\sum_{p < x} \frac{1}{p} \sim \ln \ln x.$$
- Любая **арифметическая прогрессия** вида $a, a + q, a + 2q, a + 3q, \dots$, где $a, q > 1$ — целые **взаимно простые числа**, содержит бесконечно много простых чисел (**теорема Дирихле о простых числах в арифметической прогрессии**)^[57].
- Всякое простое число, большее 3, представимо в виде $6k + 1$ или $6k - 1$, где k — некоторое натуральное число. Отсюда, если разность между несколькими **последовательными простыми числами** (при $k > 1$) одинакова, то она обязательно кратна 6 — например: 251-257-263-269; 199-211-223; 20183-20201-20219.
- Если $p > 3$ — простое, то $p^2 - 1$ кратно 24 (справедливо также для всех нечётных чисел, не делящихся на 3)^[58].
- **Теорема Грина-Тао**. Существуют сколь угодно длинные конечные **арифметические прогрессии, состоящие из простых чисел**^[59].
- Никакое простое число не может иметь вид $n^k - 1$, где $n > 2, k > 1$. Иначе говоря, число, следующее за простым, не может быть **квадратом** или более высокой степенью с основанием, большим 2. Из этого следует также, что если простое число имеет вид $2^k - 1$, то k — простое (см. **числа Мерсенна**)^[37].
- Никакое простое число не может иметь вид $n^{2k+1} + 1$, где $n > 1, k > 0$. Иначе говоря, число, предшествующее простому, не может быть **кубом** или более высокой нечётной степенью с основанием, большим 1^[60].

- Каждое простое число (кроме чисел вида $8n - 1$) можно представить в виде суммы трех квадратов^[61].

Применения

Простые числа являются фундаментальными компонентами во многих областях математики.

Арифметические функции

Арифметические функции, а именно функции, определённые на множестве натуральных чисел и принимающих значения во множестве комплексных чисел, играют решающую роль в теории чисел. В частности, среди них наиболее важными являются мультипликативные функции, то есть функции f , обладающие следующим свойством: если пара (a, b) состоит из взаимно простых чисел, то имеет место равенство^[62]

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

Примерами мультипликативных функций являются функция Эйлера ϕ , которая ставит в соответствие числу n количество натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с ним и количество делителей числа n ^[63]. Значение этих функций от степени простого числа:

- Функция ϕ Эйлера:

$$\phi(p^m) = p^m - p^{m-1}$$

- Функция делителя:

$$\sigma(p^m) = m + 1$$

Арифметические функции можно легко вычислить, зная значения, которые они принимают для степеней простых чисел^[62]. На самом деле из разложения натурального числа n на множители

$$n = p_1^{q_1} \cdot \dots \cdot p_a^{q_a}$$

мы имеем, что

$$f(n) = f(p_1^{q_1}) \cdot \dots \cdot f(p_a^{q_a})$$

и следовательно, возвращаясь к задаче вычисления $f(n)$ получается что вычислить f от каждой степени простого делителя обычно проще, чем вычислить f по общей формуле^[64].

Например, чтобы узнать значение функции Эйлера ϕ от $n = 450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$, достаточно вычислить

$$\phi(450) = \phi(2) \cdot \phi(3^2) \cdot \phi(5^2) = (2 - 1) \cdot (9 - 3) \cdot (25 - 5) = 120$$

Модульная арифметика

В [модульной арифметике](#) простые числа играют очень важную роль: кольцо вычетов $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ является [полем](#) тогда и только тогда, когда n является простым^[51]. Также существование [первообразного корня кольца](#) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ привязано к простым числам: оно существует, только если n — простое число, 1, 2, 4 или число в форме p^n о $2p^n$, где p нечётно.

Одной из важнейших теорем модульной арифметики является [малая теорема Ферма](#)^[55]. Эта теорема утверждает, что для любого простого числа p и любого натурального числа a имеем:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

или для любого простого p и любого [натурального](#) a не делящегося на p , справедливо:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Это свойство можно использовать для проверки того, что число *не* является простым. На самом деле, если n таково, что:

$$a^n \not\equiv a \pmod{n}$$

для некоторого натурального a , то n не может быть простым^[55]. Однако это свойство не может быть использовано для проверки числа на простоту: есть некоторые числа, называемые [числами Кармайкла](#) (наименьшее — 561) для которых это будет неверно. Числом Кармайкла называется [составное](#) число, которое является [псевдопростым числом](#) по каждому основанию b , взаимно простому с n . В 1994 году Уильям Роберт Альфорд, Эндрю Гранвиль и [Карл Померанс](#) показали, что таких чисел бесконечно много^[65].

Теория групп

Простые числа также играют основополагающую роль в [алгебре](#). В [теории групп](#) группа, в которой каждый элемент является степенью простого числа p , называется [р-группой](#)^[66]. Р-группа является [конечной](#) тогда и только тогда, когда [порядок группы](#) (число её элементов) является степенью p . Примером бесконечной p -группы является [р-группа Прюфера](#)^[67]. Известно, что p -группы имеют нетривиальный [центр](#) и, следовательно, не могут быть простыми (кроме группы с p элементами); если группа конечна, более того, все нормальные подгруппы пересекают центр нетривиальным образом.

Примером таких групп является [циклическая группа умножения по модулю простого числа](#)^[68].

Все группы порядка p являются [циклическими](#) и поэтому [абелевыми](#); также абелева каждая группа порядка p^2 . Кроме того, любая конечная абелева группа [изоморфна](#) прямому произведению конечного числа циклических p -групп.

В [теореме Коши](#) утверждается, что если [порядок конечной группы](#) G делится на простое число p , то G содержит элементы [порядка](#) p . Эта теорема обобщается [теоремами Силова](#)^[53].

Криптосистема с открытым ключом

Основная статья: [Криптосистема с открытым ключом](#)

Некоторые алгоритмы криптографии с открытым ключом, такие как [RSA](#) и [обмен ключами Диффи-Хеллмана](#), основаны на больших простых числах (обычно 1024–2048 бит). RSA полагается на предположение, что намного проще (то есть более эффективно) выполнять умножение двух (больших) чисел x и y , чем вычислять [взаимно простые](#) x и y , если известно только их произведение $x \cdot y$. [Обмен ключами Диффи-Хеллмана](#) основан на том, что существуют эффективные алгоритмы [возведения в степень по модулю](#), а обратная операция — [дискретного логарифмирования](#) считается сложной^{[69][70]}.

RSA

Трудность [факторизации](#) больших чисел привела к разработке первого эффективного метода [криптографии с открытым ключом](#) — [RSA](#)^[71]. В этой криптографической системе, человек, который должен получить зашифрованное сообщение, генерирует ключ: выбираются два различных [случайных простых числа](#) p и q заданного размера (обычно используются, 1024- или 2048-[битные](#) числа). Далее вычисляется их произведение $n = p * q$, называемое модулем. Вычисляется значение [функции Эйлера](#) от числа n : $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$. Выбирается целое число e ($1 < e < \phi(n)$), [взаимно простое](#) со значением функции $\phi(n)$. Обычно в качестве e берут небольшие простые числа (например, простые [числа Ферма](#)). Число e называется *открытой экспонентой* ([англ.](#) *public exponent*). Вычисляется число d , называемое секретной экспонентой, [мультипликативно обратное](#) к числу e по модулю $\phi(n)$. Пара $\{e, n\}$ публикуется в качестве *открытого ключа RSA* ([англ.](#) *RSA public key*). Пара $\{d, \phi(n)\}$ играет роль *закрытого ключа RSA* ([англ.](#) *RSA private key*) и держится в секрете^[14].

Теоретически можно получить закрытый ключ из общедоступной информации: в настоящее время для этого требуется факторизация числа n , что делает передачу защищенного сообщения безопасной, если простые числа удовлетворяют определённым условиям и являются «достаточно большими». Пока не известно, существуют ли

эффективные методы для расшифровки сообщения, не связанные с прямой атакой на факторизацию n , но было показано, что плохой выбор открытого ключа может сделать систему более уязвимой для таких атак^[72].

В 1991 году **RSA Security** опубликовала список **полупростых** чисел, предлагая денежные призы за разложение некоторых из них на множители, с целью подтверждения безопасности метода и поощрения исследования в этой области: инициатива называлась **Challenge RSA Factoring**^[73]. На протяжении многих лет некоторые из этих чисел были разложены, а для других проблема факторизации все ещё остается открытой; однако конкурс был завершен в 2007 году^[73].

Формулы для нахождения простых чисел

В разное время предпринимались попытки указать выражение, значениями которого при разных значениях входящих в него переменных были бы простые числа^[57]. Л. Эйлер указал многочлен $n^2 - n + 41$, принимающий простые значения при $n = 0, 1, 2, \dots, 40$. Однако при $n = 41$ значение многочлена является составным числом. Можно доказать, что не существует многочлена от одной переменной n , который принимает простые значения при всех целых n ^[57]. П. Ферма предположил, что все **числа вида** $2^{2^k} + 1$ простые; однако Эйлер опроверг эту гипотезу, доказав, что число $2^{2^5} + 1 = 4\,294\,967\,297$ — составное^[57].

Тем не менее, существуют многочлены, множество положительных значений которых при неотрицательных значениях переменных совпадает с множеством простых чисел. Одним из примеров является многочлен

$$\begin{aligned} (k+2) \{ & 1 - [wz + h + j - q]^2 - [(gk + 2g + k + 1)(h + j) + h - z]^2 - [2n + p + q + z - e]^2 \\ & - [16(k+1)^3(k+2)(n+1)^2 + 1 - f^2]^2 - [e^3(e+2)(a+1)^2 + 1 - o^2]^2 - [(a^2 - 1)y^2 + 1 - x^2]^2 \\ & - [16r^2y^4(a^2 - 1) + 1 - u^2]^2 - [((a + u^2(u^2 - a))^2 - 1)(n + 4dy)^2 + 1 - (x + cu)^2]^2 - [n + l + v - y]^2 \\ & - [(a^2 - 1)l^2 + 1 - m^2]^2 - [ai + k + 1 - l - i]^2 - [p + l(a - n - 1) + b(2an + 2a - n^2 - 2n - 2) - m]^2 \\ & - [q + y(a - p - 1) + s(2ap + 2a - p^2 - 2p - 2) - x]^2 - [z + pl(a - p) + t(2ap - p^2 - 1) - pm]^2 \} \end{aligned}$$

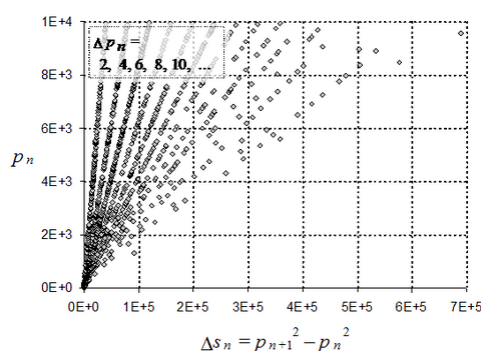
содержащий 26 переменных и имеющий степень 25. Наименьшая степень для известных многочленов такого типа — 5 при 42 переменных; наименьшее число переменных — 10 при степени около $1,6 \cdot 10^{45}$ ^{[74][75]}. Этот результат является частным случаем **доказанной Юрием Матиясевичем** диофантовости любого **перечислимого множества**.

Интересно, что приведённый выше многочлен, который порождает простые числа, сам разлагается на множители. Заметим, что второй множитель этого многочлена (в

фигурных скобках) имеет форму: единица минус сумма квадратов. Таким образом, многочлен может принимать положительные значения (при положительных k) только если, каждый из этих квадратов (то есть каждый многочлен в квадратных скобках) равен нулю. В этом случае выражение в фигурных скобках будет равно 1^[76].

Открытые вопросы

Основная статья: [Открытые проблемы в теории чисел](#)



Распределение простых чисел $p_n = f$
 (Δs_n) ; $\Delta s_n = p_{n+1}^2 - p_n^2$. $\Delta p_n = p_{n+1} - p_n$;
 $\Delta p_n = 2, 4, 6, \dots$

До сих пор существует много [открытых вопросов](#) относительно простых чисел, наиболее известные из которых были перечислены [Эдмундом Ландау](#) в 1912 году на Пятом [Международном математическом конгрессе](#)^[77]:

1. [Проблема Гольдбаха](#) (первая проблема Ландау): верно ли, что каждое чётное число, большее двух, может быть представлено в виде суммы двух простых чисел?
2. [Вторая проблема Ландау](#): бесконечно ли множество «[простых близнецов](#)» — пар простых чисел, разность между которыми равна 2^[57]? В 2013 году математик [Чжан Итан](#) из университета Нью-Гэмпшира доказал, что существует бесконечно большое количество пар простых чисел, расстояние между которыми не превышает 70 миллионов^{[78][79]}. Другими словами, всегда будут встречаться простые числа, удалённые друг от друга не более чем на 70 млн. Уже 20 июля 2013 года усилиями [Polymath Project](#) удалось снизить оценку расстояния до 4680^[80]. В ноябре того же года [Джеймс Мэйнард](#) улучшил результат до 600^[81]. Используя идеи Мэйнарда в 2014 году проект Polymath под руководством [Теренса Тао](#) несколько улучшили последний метод, гарантируя бесконечное число пар простых чисел с расстоянием не более 246^{[80][82]}.
3. [Гипотеза Лежандра](#) (третья проблема Ландау): верно ли, что для всякого натурального числа n между n^2 и $(n + 1)^2$ всегда найдётся простое число^[83]?

4. Четвёртая проблема Ландау: бесконечно ли множество простых чисел вида $n^2 + 1$, где n — натуральное число^[57]?

Открытой проблемой является также существование бесконечного количества простых чисел во многих целочисленных последовательностях, включая [числа Мерсенна](#)^[57], [числа Фибоначчи](#), [числа Ферма](#) и др.

Вариации и обобщения

Неприводимые и простые элементы

Основные статьи: [Неприводимый элемент](#) и [Простой элемент](#)

В начале статьи было дано определение простого числа: натуральное число называется простым, если у него ровно два делителя — единица и само число. Аналогичное понятие можно ввести и в других алгебраических структурах; чаще всего рассматривается [коммутативные кольца без делителей нуля \(области целостности\)](#)^{[84][85]}. У таких колец, однако, могут быть [делители единицы](#), образующие [мультипликативную группу](#).

Например, в кольце [целых чисел](#) существуют два делителя единицы: $+1$ и -1 . Поэтому все целые числа, кроме делителей единицы, имеют не два, а по меньшей мере четыре делителя; например, у числа 7 делителями являются 1 ; 7 ; -1 ; -7 . Это означает, что обобщение понятия простого числа должно опираться на иные его свойства.

Аналогом простого числа для области целостности является [неприводимый элемент](#), который определяется следующим образом^[86].

Ненулевой элемент p области целостности называется *неприводимым* (иногда *неразложимым*), если он не является делителем единицы и из равенства $p = ab$ следует, что a или b является делителем единицы.

Для целых чисел это определение означает, что неприводимыми элементами являются простые натуральные числа, а также противоположные им.

Из определения следует, что множество делителей неприводимого элемента p состоит из двух частей: все делители единицы и произведения p на все делители единицы (эти произведения называются элементами, *ассоциированными с p*). То есть количество делителей неприводимого p , если оно конечно, вдвое больше количества делителей единицы в кольце.

Важное значение имеет аналог [основной теоремы арифметики](#), который в обобщённом виде формулируется следующим образом^[87]:

Кольцо называется **факториальным**, если в нём каждый ненулевой элемент, не являющийся делителем единицы, может быть представлен в виде произведения неприводимых элементов, причём это представление единственно с точностью до перестановки сомножителей и их ассоциированности (умножения на делители единицы).

Не всякая область целостности факториальна, см. **контрпример**. **Евклидово кольцо** всегда факториально^[88].

Существует другое, более узкое обобщение понятия простого числа, называемое **простым элементом**^[86].

Ненулевой элемент p области целостности называется *простым*, если он не является делителем единицы и произведение ab может делиться на p лишь в том случае, когда хотя бы один из элементов a или b делится на p .

Простой элемент всегда неприводим. В самом деле, если элемент p простой и $p = ab$, то по определению простого элемента один из сомножителей, пусть это будет a , делится на p , то есть $a = pq$. Тогда $p = ab = pqb$ или, сокращая на p (в области целостности сокращение ненулевого множителя всегда возможно): $1 = qb$, то есть b является делителем единицы. ■

Обратное, вообще говоря, неверно, неприводимый элемент может не быть простым, если кольцо не является факториальным. Пример^[89]: рассмотрим кольцо чисел вида $a + b\sqrt{5}i$, где a, b — целые числа. Число 3 в нём неприводимо, так как у него только 4 делителя: $3, 1, -3, -1$. Однако оно не является простым элементом, в чём убеждает равенство:

$$(2 + \sqrt{5}i)(2 - \sqrt{5}i) = 9$$

Число 3 делит правую часть равенства, но не делит ни одного из сомножителей. Можно из этого факта сделать вывод, что рассмотренное кольцо не факториально; и в самом деле, равенство $6 = 2 \cdot 3 = (1 - i\sqrt{5})(1 + i\sqrt{5})$ показывает, что разложение на неприводимые множители в этом кольце не однозначно.

Примеры

Кольцо **целых чисел** факториально. В нём, как уже упоминалось выше, два делителя единицы.

Гауссовы целые числа

Кольцо **гауссовых чисел** состоит из **комплексных чисел** вида $a + bi$, где a, b — целые числа. Делителей единицы четыре: $1; -1; i; -i$. Это кольцо факториально, неприводимыми элементами являются часть обычных простых чисел и «простые гауссовы» (например, $1 + i$). См. **критерий простоты гауссова числа**.

Пример разложения для числа 2, которое в кольце гауссовых чисел не является простым:

$2 = (1 + i)(1 - i) = i(1 - i)(1 - i)$ — неединственность разложения здесь кажущаяся, поскольку $1 - i$ ассоциирована с $1 + i$, согласно равенству:
 $1 - i = (-i)(1 + i)$.

Целые числа Эйзенштейна

Кольцо **целых чисел Эйзенштейна** $\mathbb{Z}[\omega]$ состоит из комплексных чисел следующего вида^[90]:

$$z = a + b\omega, \text{ где } a, b \text{ — целые числа, } \omega = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}) = e^{2\pi i/3} \text{ (кубический корень из единицы)},$$

В этом кольце шесть делителей единицы: $(\pm 1, \pm \omega, \pm \omega^2)$, оно евклидово и поэтому факториально. Неприводимые элементы (они же простые элементы) кольца называются простыми числами Эйзенштейна.

Критерий простоты: целое число Эйзенштейна $z = a + b\omega$ является простым числом Эйзенштейна тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих взаимоисключающих условий:

1. z ассоциировано с натуральным простым числом вида $3n - 1$.
2. $|z|^2 = a^2 - ab + b^2$ (норма z) является натуральным простым вида $3n$ или $3n + 1$.

Отсюда следует, что норма любого целого числа Эйзенштейна является либо простым натуральным числом, либо квадратом простого натурального числа^[90].

Числа, ассоциированные или комплексно-сопряжённые с простыми числами Эйзенштейна, также являются простыми числами Эйзенштейна.

Кольцо многочленов

Большое значение в алгебре имеет **кольцо многочленов** $K[x]$, образованное **многочленами** с коэффициентами из некоторого **поля** K . Делителями единицы являются здесь ненулевые константы (как многочлены нулевой степени). Кольцо многочленов евклидово и поэтому факториально. Если в качестве K взять поле **вещественных чисел**, то неприводимыми будут все многочлены 1-й степени и те многочлены 2-й степени, у которых нет вещественных корней (то есть их **дискриминант** отрицателен)^[91].

См. также

- [Незаконное простое число](#)
- [Случайное простое число](#)
- [Суперпростое число](#)
- [Составное число](#)
- [Полупростое число](#)
- [Список простых чисел](#)
- [Примориал](#)
- [Уникальное простое](#)
- [Простые числа, отличающиеся на шесть](#)

Примечания

1. Простое число // [Математическая энциклопедия \(в 5 томах\)](http://eqworld.ipmnet.ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t4.djvu) (http://eqworld.ipmnet.ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t4.djvu) . — М.: Советская Энциклопедия, 1977. — Т. 4. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20220121054322/http://eqworld.ipmnet.ru/library/books/Vinogradov_MatEnc_t4.djvu) 21 января 2022 года.]
2. "«Arguments for and against the primality of 1 (<http://primefan.tripod.com/Prime1ProCon.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210224130159/http://primefan.tripod.com/Prime1ProCon.html>) от 24 февраля 2021 на Wayback Machine». (англ.)
3. Последовательность [A000040](#) в [OEIS](#). См. также [список простых чисел](#)
4. *Гарднер, Мартин*. От мозаик Пенроуза к надёжным шифрам = Penrose Tiles to Trapdoor Ciphers / пер. с англ. Ю. А. Данилова. — М.: Мир, 1993. — 416 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-03-001991-X.
5. *Nathanson, Melvyn B.* Elementary Methods in Number Theory. — Springer, 2000. — Vol. 195. — ISBN 978-0-387-22738-2.
6. *Faticoni, Theodore G.* The Mathematics of Infinity: A Guide to Great Ideas (https://books.google.com/books?id=l433i_ZGxRsC&pg=PA44) . — 2nd. — John Wiley & Sons, 2012. — Vol. 111. — P. 44. — ISBN 978-1-118-24382-4.
7. (фр.) *Préhistoire de la géométrie : le problème des sources (PDF)* (http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/IMG/pdf/Keller_prehistoire_geometrie.pdf) (недоступная ссылка). Site de l'IREM de La Réunion. Voir aussi « Les fables d'Ishango, ou l'irrésistible tentation de la mathématique-fiction» (<http://bibnum.education.fr/math%C3%A9matiques/alg%C3%A9bre/l%E2%80%99os-d%E2%80%99ishango>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20171222052313/http://bibnum.education.fr/math%C3%A9matiques/alg%C3%A9bre/l%E2%80%99os-d%E2%80%99ishango>) от 22 декабря 2017 на Wayback Machine, analyse par O. Keller sur Bibnum
8. Egyptian Unit Fractions (<http://mathpages.com/home/kmath340/kmath340.htm>) // Mathpages. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160401035240/http://www.m>

athpages.com/home/kmath340/kmath340.htm) 1 апреля 2016 года.

9. Рыбников К. Русские издания «Начал» Евклида (<https://www.mathnet.ru/links/c2d03cc30a7e6f4b3c40bd7a0d6175ca/rm8809.pdf>) // Успехи математических наук. — Российская академия наук, 1941. — № 9. — С. 318–321.
10. John J. O'Connor, Edmund F. Robertson. Prime numbers (<https://www.mathnet.ru/links/c2d03cc30a7e6f4b3c40bd7a0d6175ca/rm8809.pdf>) (англ.). MacTutor.
11. List of Known Mersenne Prime Numbers (<http://www.mersenne.org/primes/>) . Great Internet Mersenne Prime Search. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160315163023/http://www.mersenne.org/primes/>) 15 марта 2016 года.
12. Apostol, Tom M. Introduction to analytic number theory (<https://www.worldcat.org/oclc/1859863>) . — New York: Springer-Verlag, 1976. — xii, 338 pages c. — ISBN 0387901639. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200428031256/https://www.worldcat.org/oclc/1859863>) 28 апреля 2020 года.]
13. Du Sautoy, Marcus. L'enigma dei numeri primi (<https://www.worldcat.org/oclc/799339321>) . — Milano: Rizzoli, 2005. — 606 p. c. — ISBN 8817008435.
14. Menezes, A. J. (Alfred J.), 1965-. Handbook of applied cryptography (<https://www.worldcat.org/oclc/35292671>) . — Boca Raton: CRC Press, 1997. — xxviii, 780 pages c. — ISBN 9780849385230.
15. Ишмухаметов Ш. Т. Методы факторизации натуральных чисел: учебное пособие // Казань: Казанский университет. — 2011. — С. 190.
16. Dudley, Underwood (1978), *Elementary number theory* (2nd ed.), W. H. Freeman and Co., ISBN 978-0-7167-0076-0, Section 2, Theorem 2 (англ.)
17. См, например, David E. Joyce's комментарий на Начала (Евклид), Книга VII, определения 1 и 2 (<http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookVII/defVII1.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110805002110/http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookVII/defVII1.html>) от 5 августа 2011 на Wayback Machine.
18. Why is the number one not prime? (from the Prime Pages' list of frequently asked questions) by Chris K. Caldwell. (<https://primes.utm.edu/notes/faq/one.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150419070108/https://primes.utm.edu/notes/faq/one.html>) от 19 апреля 2015 на Wayback Machine (англ.)
19. See for instance: L. Euler. Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 9 (1737), 160–188. Variae observationes circa series infinitas, Theorema 19, p.187. (<http://eulerarchive.maa.org/docs/originals/E072.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131>

005020553/<http://eulerarchive.maa.org/docs/originals/E072.pdf>) от 5 октября 2013 на [Wayback Machine](#) (англ.)

20. Derbyshire, John (2003), The Prime Number Theorem, *Prime Obsession: Bernhard Riemann and the Greatest Unsolved Problem in Mathematics* (англ.), Washington, D.C.: Joseph Henry Press, p. 33, ISBN 978-0-309-08549-6, OCLC 249210614 (<https://search.worldcat.org/oclc/249210614>)
21. David Gries, Jayadev Misra. A Linear Sieve Algorithm for Finding Prime Numbers. — 1978.
22. Knuth, Donald Ervin, 1938-. [The art of computer programming](https://www.worldcat.org/oclc/823849) (<https://www.worldcat.org/oclc/823849>) . — Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co, ©1973-©1981. — 4 volumes c. — ISBN 0201896842. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200615151145/http://www.worldcat.org/oclc/823849>) 15 июня 2020 года.]
23. Vasilenko, O. N. (Oleg Nikolaevich). [Teoretiko-chislovye algoritmy v kriptografii](https://www.worldcat.org/oclc/85690769) (<https://www.worldcat.org/oclc/85690769>) . — Moskva: МТШНО. Московский центр непрерывного математического образования, 2006. — 333 pages c. — ISBN 5940571034.
24. Б. Шнайер. Прикладная криптография. — С. 296—300.
25. Кормен Т., Лейзер Ч. Алгоритмы. Построение и анализ. — М.: МЦНМО, 2002. — С. 765—772.
26. Crandall R., Pomerance C. Prime Numbers: A Computational Perspective. — Springer, 2005.
27. [Introduction to algorithms](https://www.worldcat.org/oclc/46792720) (<https://www.worldcat.org/oclc/46792720>) . — 2nd ed. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001. — xxi, 1180 pages c. — ISBN 0262032937. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100129194902/https://www.worldcat.org/oclc/46792720>) 29 января 2010 года.]
28. Нестеренко Ю. В. Введение в криптографию. — Питер, 2001. — 288 с.
29. Chris Caldwell. [The Largest Known Prime by Year: A Brief History](http://primes.utm.edu/notes/by_year.html) (http://primes.utm.edu/notes/by_year.html) (англ.). *The Prime Pages*. Дата обращения: 8 марта 2010. Архивировано (https://www.webcitation.org/6lzGFAMtA?url=http://primes.utm.edu/notes/by_year.html) 19 августа 2013 года.
30. Jitsuro Nagura. [On the interval containing at least one prime number](https://projecteuclid.org/euclid.pja/1195570997) (<https://projecteuclid.org/euclid.pja/1195570997>) (англ.) // *Proceedings of the Japan Academy*. — 1952. — Т. 28, вып. 4. — С. 177—181. — ISSN 0021-4280 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:0021-4280>) . — doi:10.3792/pja/1195570997 (<https://dx.doi.org/10.3792%2Fpja%2F1195570997>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171117065101/https://projecteuclid.org/euclid.pja/1195570997>) 17 ноября 2017 года.
31. Letter (<http://www.math.dartmouth.edu/~euler/correspondence/letters/OO0722.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150611112920/http://www.math.dartmo>

[uth.edu/~euler/correspondence/letters/OO0722.pdf](http://www.uth.edu/~euler/correspondence/letters/OO0722.pdf)) от 11 июня 2015 на [Wayback Machine](#) в Латынь from Goldbach to Euler, July 1730.

32. GIMPS Project Discovers Largest Known Prime Number: $2^{136,279,841}-1$ (<https://www.mersenne.org/primes/press/M136279841.html>) . Mersenne Research, Inc. (21 октября 2024).
Дата обращения: 21 октября 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20241023231222/https://www.mersenne.org/primes/press/M136279841.html>) 23 октября 2024 года.
33. GPU победил математику: найдено рекордное простое число из 41млн цифр (<https://www.securitylab.ru/news/553199.php>) . Дата обращения: 21 октября 2024.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20241106043354/https://www.securitylab.ru/news/553199.php>) 6 ноября 2024 года.
34. Рекорды простых чисел по годам (http://primes.utm.edu/notes/by_year.html) . Дата обращения: 8 марта 2010. Архивировано (https://www.webcitation.org/6IzGFAMtA?url=http://primes.utm.edu/notes/by_year.html) 19 августа 2013 года.
35. EFF Cooperative Computing Awards (<https://www.eff.org/awards/coop>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20081109141510/https://www.eff.org/awards/coop>) от 9 ноября 2008 на [Wayback Machine](#) (англ.)
36. Юлия Рудый. Профессор из США определил самое большое простое число (<https://www.vesti.ru/doc.html?id=1026600&tid=108323>) . Вести.Ру (7 февраля 2013). Дата обращения: 25 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180226032234/https://www.vesti.ru/doc.html?id=1026600&tid=108323>) 26 февраля 2018 года.
37. Последовательность [A001348](#) в [OEIS](#)
38. Последовательность [A000668](#) в [OEIS](#): простые числа Мерсенна
39. Последовательность [A000215](#) в [OEIS](#)
40. Keller, Wilfrid (15 февраля 2015), Prime Factors of Fermat Numbers (<http://www.prothsearch.net/fermat.html#Summary>) , ProthSearch.net, Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160210152415/http://www.prothsearch.net/fermat.html#Summary>) 10 февраля 2016, Дата обращения: 1 марта 2016
41. Виолант-и-Хольц, Альберт. Загадка Ферма. Трёхвековой вызов математике. — М.: Де Агостини, 2014. — С. 78. — 151 с. — (Мир математики: в 45 томах, том 9). — ISBN 978-5-9774-0625-3.
42. Последовательность [A003261](#) в [OEIS](#)
43. Последовательность [A050918](#) в [OEIS](#): простые числа Вудала
44. Последовательность [A002064](#) в [OEIS](#)

45. Последовательность [A050920](#) в [OEIS](#): простые числа Каллена
46. Последовательность [A080075](#) в [OEIS](#)
47. [John Brillhart](#); [Derrick Henry Lehmer](#); [John Selfridge](#). New Primality Criteria and Factorizations of $2^m \pm 1$ (<http://www.ams.org/journals/mcom/1975-29-130/S0025-5718-1975-0384673-1/S0025-5718-1975-0384673-1.pdf>) (англ.) // *Mathematics of Computation* : journal. — 1975. — April (vol. 29). — P. 620—647. — ISSN 0025-5718 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0025-5718>) . — doi:10.1090/S0025-5718-1975-0384673-1 (<http://dx.doi.org/10.1090/S0025-5718-1975-0384673-1>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160304092056/http://www.ams.org/journals/mcom/1975-29-130/S0025-5718-1975-0384673-1/S0025-5718-1975-0384673-1.pdf>) 4 марта 2016 года.
48. Последовательность [A080076](#) в [OEIS](#): простые числа Прота
49. Caldwell, Chris K.; Cheng, Yuanyou (2005), *Determining Mills' Constant and a Note on Honaker's Problem* (<https://web.archive.org/web/20110605025327/http://www.cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL8/Caldwell/caldwell78.html>) , *Journal of Integer Sequences*, **8** (5.4.1), Архивировано из оригинала (<http://www.cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL8/Caldwell/caldwell78.html>) 5 июня 2011, Дата обращения: 24 декабря 2017
50. Dudley, Underwood (1978), *Elementary number theory* (2nd ed.), W. H. Freeman and Co., ISBN 978-0-7167-0076-0, Section 2, Lemma 5 (англ.)
51. Степанов С. А. Сравнения (<http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/numtheory.htm>) . — М.: «Знание», 1975. — 64 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150824081112/http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/numtheory.htm>) 24 августа 2015 года.]
52. Винберг, 2008, с. 43.
53. [Курош А. Г.](#) Теория групп. 3-е изд., М.: Наука, 1967.
54. А. И. Кострикин. Введение в алгебру, III часть. М.: Физматлит, 2001.
55. [Виноградов И. М.](#) Основы теории чисел (<http://ilib.mccme.ru/djvu/vinogradov.htm>) . — 5 изд.. — М.—Л.: Гостехиздат, 1952. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171218212210/http://ilib.mccme.ru/djvu/vinogradov.htm>) 18 декабря 2017 года.]
56. Chris Caldwell, *Bertrand's postulate* (<http://primes.utm.edu/glossary/page.php?sort=BertrandsPostulate>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20171222051246/http://primes.utm.edu/glossary/page.php?sort=BertrandsPostulate>) от 22 декабря 2017 на Wayback Machine at [Prime Pages](#) glossary.
57. Энциклопедический словарь юного математика, 1985.

58. Доказательство: Нечётное число p , не кратное 3, равно 1 или 2 по модулю 3 и равно 1, 3, 5 или 7 по модулю 8. При возведении в квадрат это даёт 1 по модулю 3 и 1 по модулю 8. Вычитая 1, получаем 0 по модулю 3 и 0 по модулю 8. Следовательно, $p^2 - 1$ кратно 3 и кратно 8; следовательно, оно кратно 24.
59. Weisstein, Eric W. [Green-Tao Theorem](https://mathworld.wolfram.com/Green-TaoTheorem.html) (<https://mathworld.wolfram.com/Green-TaoTheorem.html>) (англ.) на сайте Wolfram [MathWorld](#).
60. Эти 2 свойства непосредственно следуют из [формул разложения суммы и разности степеней](#)
61. [Энциклопедический словарь юного математика, 1985](#), с. 332.
62. *Graham, Ronald L. (1935-).* [Konkretnaâ matematika : osnovanie informatiki](https://www.worldcat.org/oclc/1014108083) (<https://www.worldcat.org/oclc/1014108083>) . — Moskva: Izdatel'stvo "Mir", 1998. — 703, [1] s. c. — ISBN 5030017933.
63. *Sandifer, Charles Edward, 1951-.* [The early mathematics of Leonhard Euler](https://www.worldcat.org/oclc/82370957) (<https://www.worldcat.org/oclc/82370957>) . — Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2007. — xix, 391 pages c. — ISBN 0883855593.
64. *Bach, Eric.* [Algorithmic number theory](https://www.worldcat.org/oclc/33164327) (<https://www.worldcat.org/oclc/33164327>) . — Cambridge, Mass.: MIT Press, ©1996-. — volumes <1> c. — ISBN 0262024055.
65. *W. R. Alford, Andrew Granville, Carl Pomerance.* [There are Infinitely Many Carmichael Numbers](https://archive.org/details/sim_annals-of-mathematics_1994-05_139_3/page/702) (https://archive.org/details/sim_annals-of-mathematics_1994-05_139_3/page/702) // *Annals of Mathematics*. — 1994. — Т. 139, вып. 3. — С. 703—722. — doi:10.2307/2118576 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2118576>) . — . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190226020137/https://www.jstor.org/stable/2118576>) 26 февраля 2019 года.
66. *Charles C. Sims.* [Enumerating p-Groups](http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1112/plms/s3-15.1.151/abstract) (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1112/plms/s3-15.1.151/abstract>) (англ.) // *Proceedings of the London Mathematical Society*. — 1965-01-01. — Vol. s3—15, iss. 1. — P. 151—166. — ISSN 1460-244X (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1460-244X>) . — doi:10.1112/plms/s3-15.1.151 (<https://dx.doi.org/10.1112%2Fplms%2Fs3-15.1.151>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171223160533/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1112/plms/s3-15.1.151/abstract>) 23 декабря 2017 года.
67. *Jacobson, Nathan, 1910-1999.* [Basic algebra](https://www.worldcat.org/oclc/294885194) (<https://www.worldcat.org/oclc/294885194>) . — 2nd ed., Dover ed. — Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2009. — 2 volumes c. — ISBN 9780486471877.
68. *Сагалович Ю.Л.* [Введение в алгебраические коды](http://iitp.ru/upload/content/790/algebrcodes.pdf) (<http://iitp.ru/upload/content/790/algebrcodes.pdf>) . — 2011. — 302 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171223160533/http://iitp.ru/upload/content/790/algebrcodes.pdf>)]

5034751/http://iitp.ru/upload/content/790/algebrcodes.pdf) 25 декабря 2017 года.]

69. *Ferguson, Niels. Practical cryptography* (<https://www.worldcat.org/oclc/51568066>) . — New York: Wiley, 2003. — xx, 410 pages c. — ISBN 0471223573. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20090610082146/https://www.worldcat.org/oclc/51568066>) 10 июня 2009 года.]
70. *W. Diffie, M. Hellman. New directions in cryptography* (<http://ieeexplore.ieee.org/document/1055638/>) // IEEE Transactions on Information Theory. — November 1976. — T. 22, вып. 6. — С. 644–654. — ISSN 0018-9448 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnI&q=n2:0018-9448>) . — doi:10.1109/tit.1976.1055638 (<https://dx.doi.org/10.1109%2Ftit.1976.1055638>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20171228141845/http://ieeexplor.e.ieee.org/document/1055638>) 28 декабря 2017 года.
71. Bakhtiari, Maarof, 2012, p. 175.
72. *Boneh D. Twenty Years of attacks on the RSA Cryptosystem* (<http://www.ams.org/notices/199902/boneh.pdf>) (англ.) // *Notices of the American Mathematical Society* / F. Morgan — AMS, 1999. — Vol. 46, Iss. 2. — P. 203–213. — ISSN 0002-9920 (<https://www.worldcat.org/issn/0002-9920>) ; 1088-9477 (<https://www.worldcat.org/issn/1088-9477>)
73. RSA Laboratories, *The RSA Factoring Challenge* (<http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2092>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130507091636/http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2092>) {{2}}.. Опубликовано 18 мая 2007.
74. *Jones J. P., Sato D., Wada H., Wiens D. Diophantine representation of the set of prime numbers* (https://web.archive.org/web/20100331232439/http://mathdl.maa.org/images/upload_library/22/Ford/JonesSatoWadaWiens.pdf) (англ.) // *Amer. Math. Mon. : journal.* — 1976. — Vol. 83, no. 6. — P. 449–464. Архивировано из оригинала (http://mathdl.maa.org/images/upload_library/22/Ford/JonesSatoWadaWiens.pdf) 31 марта 2010 года.
75. Yuri Matiyasevich, *Diophantine Equations in the XX Century* (http://www.inf.unisi.ch/guest-lectures/matijas/Lugano_public1_print.pdf) (недоступная ссылка)
76. *Matijasevic's polynomial* (<http://primes.utm.edu/glossary/page.php?sort=MatijasevicPoly>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20100806043628/http://primes.utm.edu/glossary/page.php?sort=MatijasevicPoly>) от 6 августа 2010 на Wayback Machine. The Prime Glossary.
77. *Weisstein, Eric W. Landau's Problems* (<https://mathworld.wolfram.com/LandausProblems.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
78. *Неизвестный математик совершил прорыв в теории простых чисел-близнецов* (<http://habrahabr.ru/post/180259/>) . Дата обращения: 20 мая 2013. Архивировано (<https://>

web.archive.org/web/20130607095211/http://habrahabr.ru/post/180259/) 7 июня 2013 года.

79. Bounded Gaps Between Primes (http://golem.ph.utexas.edu/category/2013/05/bounded_gaps_between_primes.html) . Дата обращения: 21 мая 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130518001340/http://golem.ph.utexas.edu/category/2013/05/bounded_gaps_between_primes.html) 18 мая 2013 года.
80. Bounded gaps between primes (http://michaelnielsen.org/polymath1/index.php?title=Bounded_gaps_between_primes) . Polymath. Дата обращения: 21 июля 2013. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200228120914/http://michaelnielsen.org/polymath1/index.php?title=Bounded_gaps_between_primes) 28 февраля 2020 года.
81. Maynard, James (2015). Small gaps between primes (https://archive.org/details/sim_annals-of-mathematics_2015-01_181_1/page/383) . *Annals of Mathematics*. **181** (1): 383–413. arXiv:1311.4600(h . doi:10.4007/annals.2015.181.1.7 (<https://doi.org/10.4007%2Fannals.2015.181.1.7>) . MR 3272929 (<https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3272929>) . S2CID 55175056 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:55175056>) .
82. D.H.J. Polymath (2014). Variants of the Selberg sieve, and bounded intervals containing many primes. *Research in the Mathematical Sciences*. **1** (12). arXiv:1407.4897(h . doi:10.1186/s40687-014-0012-7 (<https://doi.org/10.1186%2Fs40687-014-0012-7>) . MR 3373710 (<https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3373710>) . S2CID 119699189 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119699189>) . s:
83. Weisstein, Eric W. Гипотеза Лежандра (<https://mathworld.wolfram.com/LegendresConjecture.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld. ar
84. Обобщение на произвольные полугруппы см. в книге Куроша. xi
85. Ван дер Варден, 2004, с. 75. v.
86. Курош, 1973, с. 82–83. or
87. Ленг, 1967, с. 89. g/
88. Ван дер Варден, 2004, с. 77–78. a
89. William W. Adams, Larry Joel Goldstein (1976), Introduction to Number Theory, p. 250, Prentice-Hall, Inc, ISBN 0-13-491282-9 b
90. Eisenstein Integer—from MathWorld (<http://mathworld.wolfram.com/EisensteinInteger.html>) . Дата обращения: 23 декабря 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201215163827/https://mathworld.wolfram.com/EisensteinInteger.html>) 15 декабря 2020 года. s/
91. Винберг Э. Б. Алгебра многочленов. — М.: Просвещение, 1980. — С. 122–124. — 176 с. 1

Литература

- *Ван дер Варден*. Алгебра. Определения, теоремы, формулы. — СПб.: Лань, 2004. — 624 с. — ISBN 5-8114-0552-9.
- *Василенко О. Н.* Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии (<http://www.ict.edu.ru/ft/002416/book.pdf>) . — М.: МЦНМО, 2003. — 328 с. — ISBN 5-94057-103-4. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20070127053816/http://www.ict.edu.ru/ft/002416/book.pdf>) 27 января 2007 года.]
- *Винберг Э. Б.* Малая теорема Ферма и ее обобщения (<https://www.mathnet.ru/links/f19781d9fafb253e06ff53265dec9f1d/mp238.pdf>) // *Математическое просвещение* — М.: Изд-во МЦНМО, 2008. — Т. 12. — С. 43—53.
- *Гальперин Г.* Просто о простых числах (http://kvant.mccme.ru/1987/04/prosto_o_prostyh_chislakh.htm) // *Квант*. — № 4. — С. 9—14,38.
- *Генри С. Уоррен, мл.* Глава 16. Формулы для простых чисел // Алгоритмические трюки для программистов = Hacker's Delight. — М.: «Вильямс», 2007. — 288 с. — ISBN 0-201-91465-4.
- *Карпушина Н.* Палиндромы и «перевёртыши» среди простых чисел (<http://www.nkj.ru/archive/articles/17984/>) // *Наука и жизнь*. — 2010. — № 5.
- *Кордемский Б. А.* Математическая смекалка (<http://ilib.mccme.ru/djvu/klassik/smekalka.htm>) . — М.: ГИФМЛ, 1958. — 576 с.
- *Кормен Т., Лейзер Ч.* Глава 33.8. Проверка чисел на простоту // *Алгоритмы. Построение и анализ* (http://www.proklondike.com/books/thalg/kormen_leiser_algorithm.html) . — М.: МЦНМО, 2002. — С. 765—772. — ISBN 5-900916-37-5.
- *Крэндэлл Р., Померанс К.* Простые числа. Криптографические и вычислительные аспекты = Prime Numbers: A Computational Perspective. — М.: УРСС, Либроком, 2011. — 664 с. — ISBN 978-5-397-02060-2.
- *Курош А. Г.* Лекции по общей алгебре. — 2-е изд.. — Наука, 1973.
- *Ленг С.* Алгебра. — М.: Мир, 1967.
- *Матиясевич Ю.* Формулы для простых чисел (http://kvant.mccme.ru/1975/05/formuly_dlya_prostyh_chisel.htm) // *Квант*. — 1975. — № 5. — С. 5—13.
- *Нестеренко Ю. В.* Алгоритмические проблемы теории чисел (<http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=node28.html>) // Введение в криптографию (<http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=book.html>) / Под редакцией В. В. Яценко. — Питер, 2001. — 288 с. — ISBN 5-318-00443-1.

- Цагер Д. Первые 50 миллионов простых чисел (<https://mi.mathnet.ru/umn2506>) // Успехи математических наук. — Российская академия наук, 1984. — Т. 39, № 6(240). — С. 175—190.
- Черёмушкин А. В. Лекции по арифметическим алгоритмам в криптографии (<http://www.ict.edu.ru/ft/002419/cherem.pdf>) . — М.: МЦНМО, 2002. — 104 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94057-060-7. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130531134702/http://www.ict.edu.ru/ft/002419/cherem.pdf>) 31 мая 2013 года.].
- Простое число // Энциклопедический словарь юного математика (https://archive.org/details/libgen_00069640) / Сост. А. П. Савин. — М.: Педагогика, 1985. — С. 262 (https://archive.org/details/libgen_00069640/page/n262) —263. — 352 с.
- Энрике Грасиан . Простые числа. Долгая дорога к бесконечности. — Де Агостини, 2014. — Т. 3. — 148 с. — (Мир математики). — ISBN 978-5-9774-0682-6. — ISBN 978-5-9774-0637-6.
- Bakhtiari M., Maarof M. A. Serious Security Weakness in RSA Cryptosystem (<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.402.6882&rep=rep1&type=pdf>) (англ.) // International Journal of Computer Science Issues — 2012. — Vol. 9, Iss. 1, No 3. — P. 175—178. — ISSN 1694-0814 (<https://www.worldcat.org/issn/1694-0814>) ; 1694-0784 (<https://www.worldcat.org/issn/1694-0784>)
- Crandall R., Pomerance C. Глава 3. «Recognizing Primes and Composites». Глава 4. «Primality Proving» // Prime Numbers: A Computational Perspective (<http://thales.doa.fmph.uniba.sk/macaj/skola/teoriapoli/primes.pdf>) . — Springer, 2005. — С. 117—224. — ISBN 0-387-25282-7.

Ссылки

- Кноп К. В погоне за простотой (<https://web.archive.org/web/20080319163127/http://www.geocities.com/CapeCanaveral/4344/211.html>) .
- The Prime Pages (<http://primes.utm.edu/>) (англ.) — база данных наибольших известных простых чисел (англ.).
- Геометрия простых и совершенных чисел (<http://www.polprimos.com>) (исп.).
- Скрипт визуализации (<http://www.jasondavies.com/primos/>)
- Форум искателей простых чисел (<https://www.mersenneforum.org/>) (англ.).

[Сообщить об ошибке](#)